

BAB XV

MODEL MVC

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai pembuatan aplikasi web dan pengolahannya dengan menggunakan model MVC (Model – View Controller).

B. Materi

Model MVC digunakan untuk mengatasi masalah logika/proses aplikasi yang kompleks. Dalam model ini logika bisnis/proses dan presentasi/tampilan dipisahkan. Logika bisnis/proses dinyatakan oleh model, presentasi/tampilan dinyatakan oleh view. Sedangkan pengontrolan aliran request dan data dinyatakan oleh controller.

Model MVC (Model, View, Controller) digunakan dalam membangun website yang lebih dinamis dan Model MVC digunakan untuk mengatasi masalah logika/proses aplikasi yang kompleks. Dalam model ini merupakan teknik pemrograman yang populer saat ini, yang mengharapkan

pemrogram secara disiplin untuk membagi program menjadi tiga bagian : model, view dan controller yaitu:

1. Model: Merupakan bagian dari aplikasi yang mengimplementasi logika untuk domain data aplikasi.
2. View: Merupakan komponen yang menampilkan antarmuka untuk pengguna (user interface) aplikasi.
3. Controller: Merupakan komponen yang digunakan untuk menangani interaksi pengguna, bekerja dengan model, dan memilih view mana yang digunakan untuk merender data.

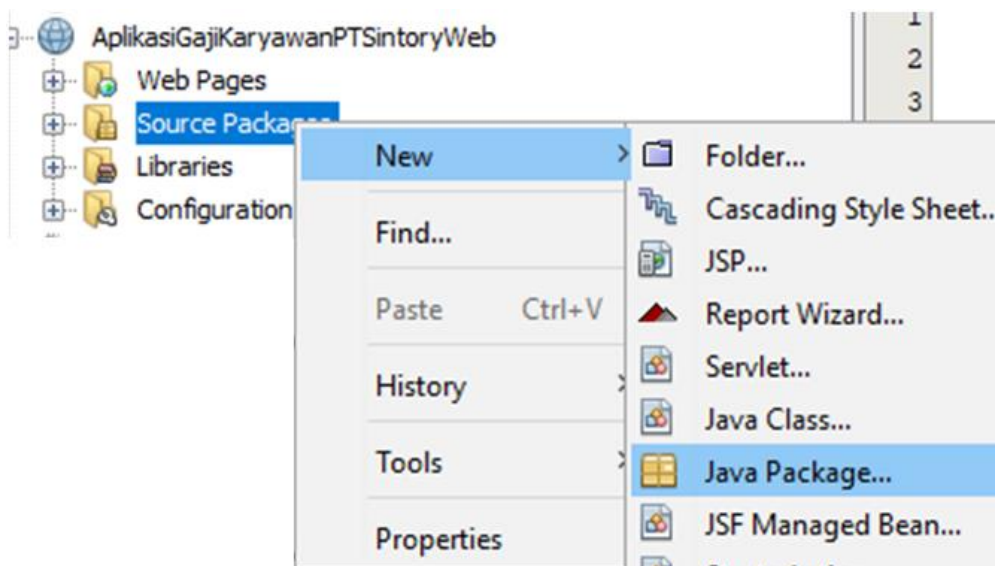
Langkah-langkah membuat Form Master Aplikasi Web

1. Membuat Package

Buatlah 3 package seperti dibawah ini :

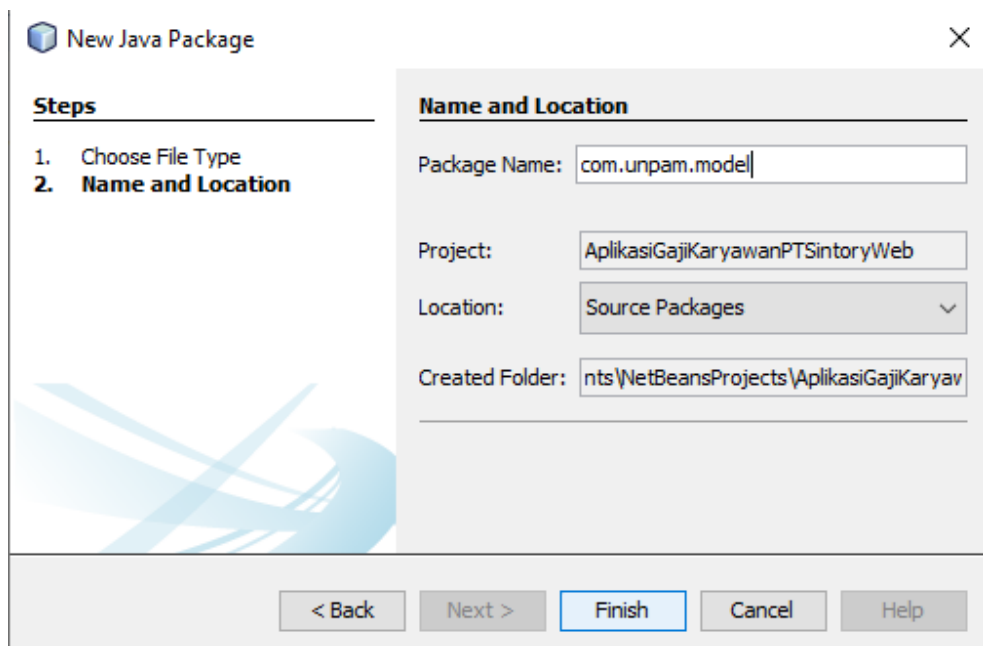
- a. `com.unpam.model`
- b. `com.unpam.view`
- c. `com.unpam.controller`

Caranya klik kanan pada Source Package > New > pilih Java Package.



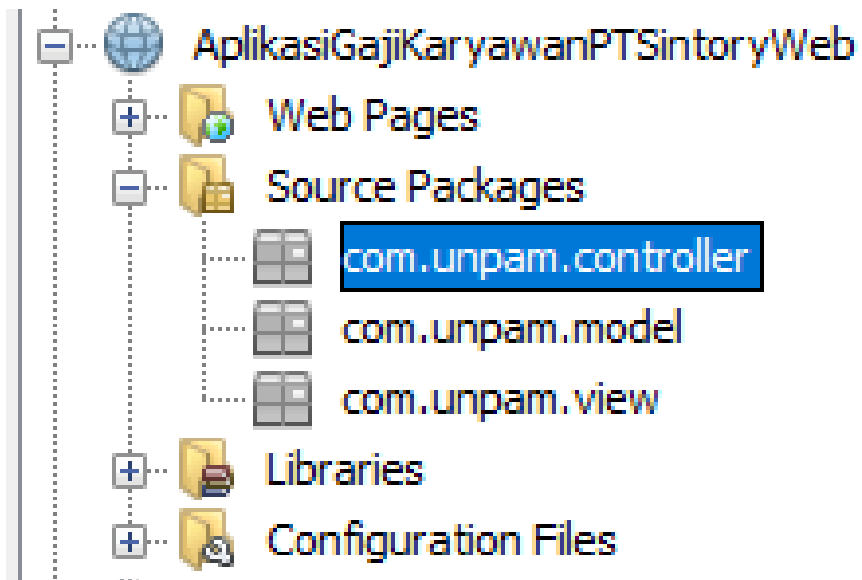
Gambar 225. Membuat Package

Ubah nama Package menjadi `com.unpam.model`,
lalu klik Finish.



Gambar 226. Package Model

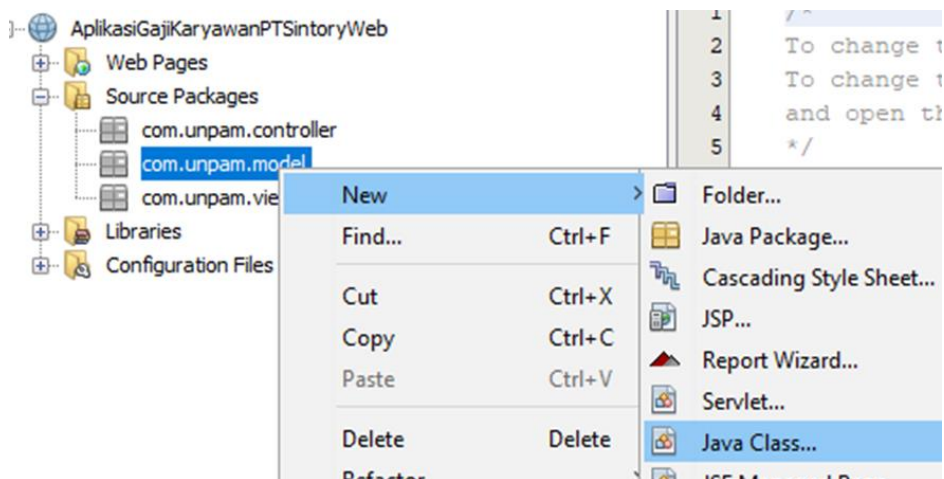
Lalu buatlah dengan cara yang sama 2 package lain dengan nama `com.unpam.view` dan `com.unpam.controller`, maka akan jadi seperti ini.



Gambar 227. Membuat Package

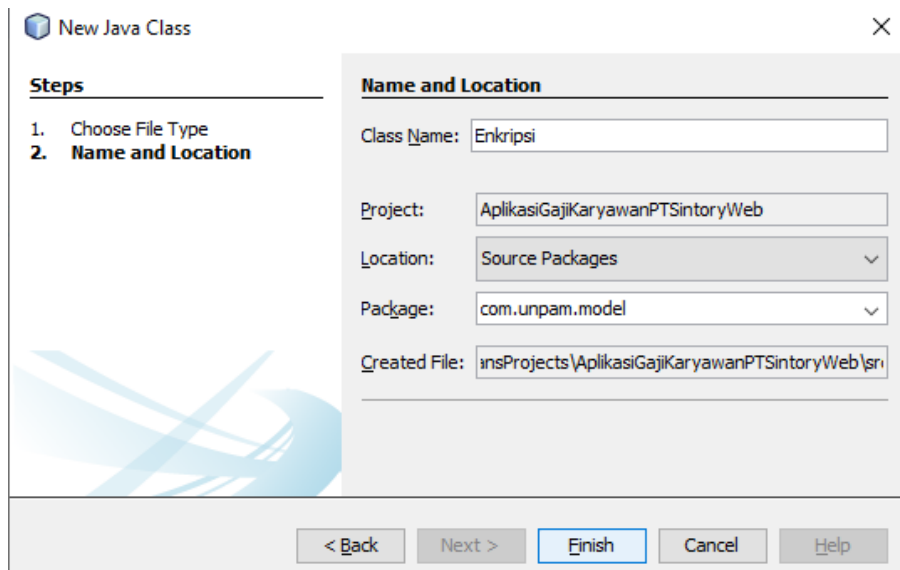
2. Menuliskan Source Code Package Model

Tambahkan 4 file class java pada package `com.unpam.model`, dengan nama `Enkripsi.java`, `Koneksi.java`, `Karyawan.java`, `Pekerjaan.java`. Caranya klik kanan pada package `com.unpam.model`, pilih `New > java class`.



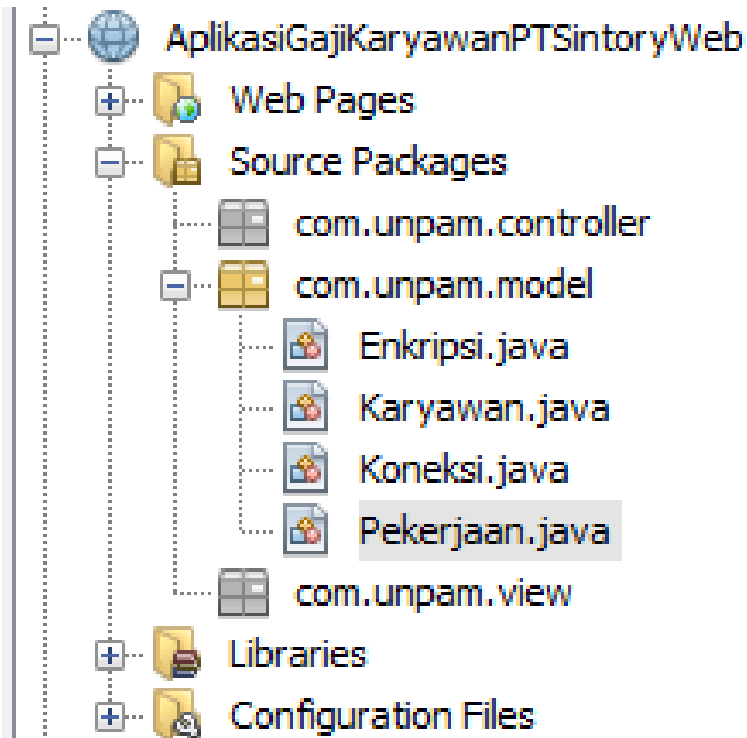
Gambar 228. Membuat Class Java

Ubah nama class lalu klik Finish.



Gambar 229. Mengubah Class Java

Lakukan hal yang sama, sehingga menjadi seperti berikut.



Gambar 230. Class Java

Source Code Enkripsi.java

```
package model;

import java.security.MessageDigest; public class
Enkripsi {

    public String hashMD5(String value) throws Exception{
        MessageDigest md =
        MessageDigest.getInstance("MD5");
md.update(value.getBytes());

        byte byteData[] = md.digest();

        StringBuilder hexString = new StringBuilder();
        for (int i=0;i<byteData.length;i++) {
            String hex=Integer.toHexString(0xff & byteData[i]); if
(hex.length()==1) {
                hexString.append('0');
            }
            hexString.append(hex);
        }
        return hexString.toString();
    }
}
```

Source Code Koneksi.java

```
package model;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class Koneksi {
    private static final String driver =
"com.mysql.jdbc.Driver";
    private static final String database =
"jdbc:mysql://localhost:3306/dbaplikasigajikaryawan";
    private static final String user = "root";
    private static final String password = "";

    private Connection connection;
    private String pesanKesalahan;

    public String getPesanKesalahan()
    { return pesanKesalahan;
    }

    public Connection
getConnection(){ connection =
null; pesanKesalahan = "";

    try{
```

```

        Class.forName(driver);
    } catch (ClassNotFoundException ex){
        pesanKesalahan = "JDBC Driver tidak ditemukan atau
rusak\n"+ex;
    }

    if (pesanKesalahan.equals("")){ try {
        connection =
DriverManager.getConnection(database+"?user="+user+"
&password="+password+"");
    } catch (SQLException ex) {
        pesanKesalahan = "Koneksi ke
"+database+"gagal\n"+ex;
    }
    }
    return connection;
}
}

```

Source Code Karyawan.java

package model;

```

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import view.PesanDialog;

```

```
public class Karyawan {  
    private String ktp, nama, password;  
    private int ruang;  
    private String pesan;  
    private Object[][] list;  
    private final Koneksi koneksi = new Koneksi();  
    private final PesanDialog pesanDialog = new  
PesanDialog();
```

```
    public String getKtp() {  
        return ktp;  
    }
```

```
    public void setKtp(String ktp) {  
        this.ktp = ktp;  
    }
```

```
    public String getNama() {  
        return nama;  
    }
```

```
    public void setNama(String nama) {  
        this.nama = nama;  
    }
```

```
    public int getRuang() {  
        return ruang;  
    }
```

```
public void setRuang(int ruang) {  
    this.ruang = ruang;  
}
```

```
public String getPesan() {  
    return pesan;  
}
```

```
public String getPassword() {  
    return password;  
}
```

```
public void setPassword(String password) {  
    this.password = password;  
}
```

```
public Object[][] getList() {  
    return list;  
}
```

```
public void setList(Object[][] list) { this.list = list;  
}
```

```
public boolean simpan(){  
    boolean adaKesalahan = false;  
    Connection connection;
```

```
    if ((connection = koneksi.getConnection()) !=
```

```

null){ int jumlahSimpan=0;
boolean simpan = false;
String SQLStatemen="";
PreparedStatement preparedStatement;
ResultSet rset;

try {
    simpan = true;
    SQLStatemen = "insert into tbkaryawan(ktp, nama,
ruang, password)
    values (?, ?, ?, ?)";

    preparedStatement =
    connection.prepareStatement(SQLStatemen);
    preparedStatement.setString(1, ktp);
    preparedStatement.setString(2, nama);
    preparedStatement.setInt(3, ruang);
    preparedStatement.setString(4, password);

    jumlahSimpan = preparedStatement.executeUpdate();
}

if (simpan) {
    if (jumlahSimpan < 1){ adaKesalahan = true;
    pesan = "Gagal menyimpan data karyawan";
    }
}

preparedStatement.close();

```

```

        preparedStatement.close();
        rset.close();
        connection.close()
    } catch (SQLException ex){
        adaKesalahan = true;
        pesan = "Tidak dapat membuka tabel
        tbkaryawan\n"+ex+"\n"+SQLStatemen;
    }
    } else {
        adaKesalahan = true;
        pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke server\n"+
        koneksi.getPesanKesalahan();
    }

    return !adaKesalahan;
}

```

Source Code Pekerjaan.java

```

package model;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import view.PesanDialog;
public class Pekerjaan {
    private String kodePekerjaan, namaPekerjaan;

```

```

private int jumlahTugas;
private String pesan;
private Object[][] list;
private final Koneksi koneksi = new Koneksi();
private final PesanDialog pesanDialog = new
PesanDialog();
public String getKodePekerjaan() {
return kodePekerjaan;
}

public void setKodePekerjaan(String kodePekerjaan) {
this.kodePekerjaan = kodePekerjaan;
}

public String getNamaPekerjaan() {
return namaPekerjaan;
}

public void setNamaPekerjaan(String namaPekerjaan) {
this.namaPekerjaan = namaPekerjaan;
}

public int getJumlahTugas() {
return jumlahTugas;
}

public void setJumlahTugas(int jumlahTugas) {
this.jumlahTugas = jumlahTugas;
}

```

```
}
```

```
public String getPesan() {  
    return pesan;  
}
```

```
public Object[][] getList() {  
    return list;  
}
```

```
public void setList(Object[][] list) {  
    this.list = list;  
}
```

```
public boolean simpan(){  
    boolean adaKesalahan = false;  
    Connection connection;  
  
    if ((connection = koneksi.getConnection()) !=  
        null){ int jumlahSimpan=0;  
        boolean simpan = false;  
        Statement sta;  
        ResultSet rset;  
  
        try {  
            simpan = true;  
            SQLStatemen = "insert into tbpekerjaan values
```

```

        ("+ kodePekerjaan +",""+ namaPekerjaan+"",""+
jumlahTugas +")";
        sta = connection.createStatement();
        jumlahSimpan = sta.executeUpdate(SQLStatemen);
    }

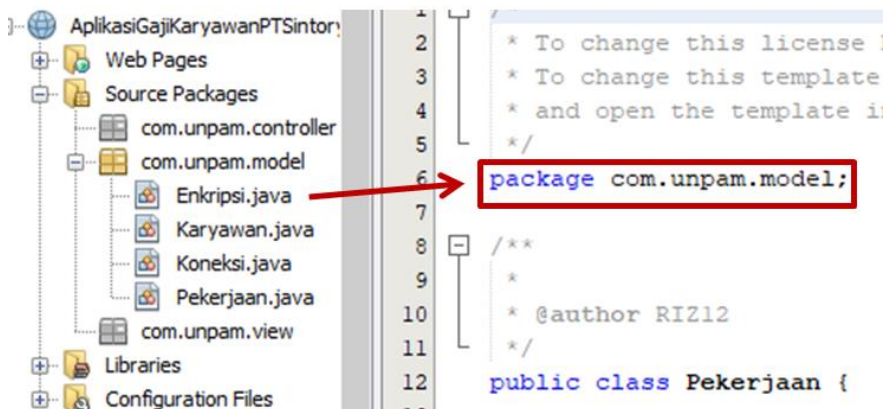
    if (simpan) {
        if (jumlahSimpan < 1){
            adaKesalahan = true;
            pesan = "Gagal menyimpan data pekerjaan";
        }
    }

    } else {
        adaKesalahan = true;
        pesan = "Tidak dapat melakukan koneksi ke server\n"
        +koneksi.getPesanKesalahan();
    }

    return !adaKesalahan;
}

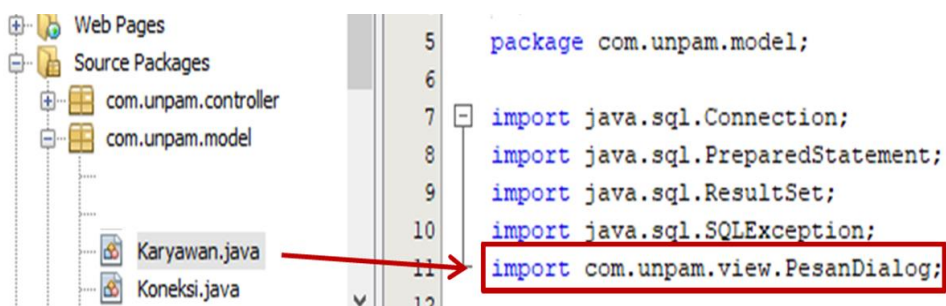
```

Buka file Enkripsi.java, pastikan nama Package nya com.unpam.model, dan pastikan juga untuk file lainnya yang ada di package com.unpam.model.



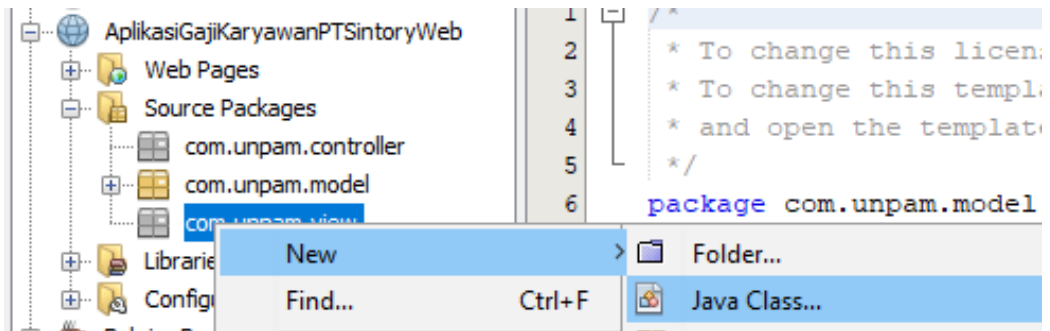
Gambar 231. Isi Package

Buka File karyawan.java, ubah import dari view.PesanDialog menjadi com.unpam.view.PesanDialog. begitu pula dengan file Pekerjaan.java.



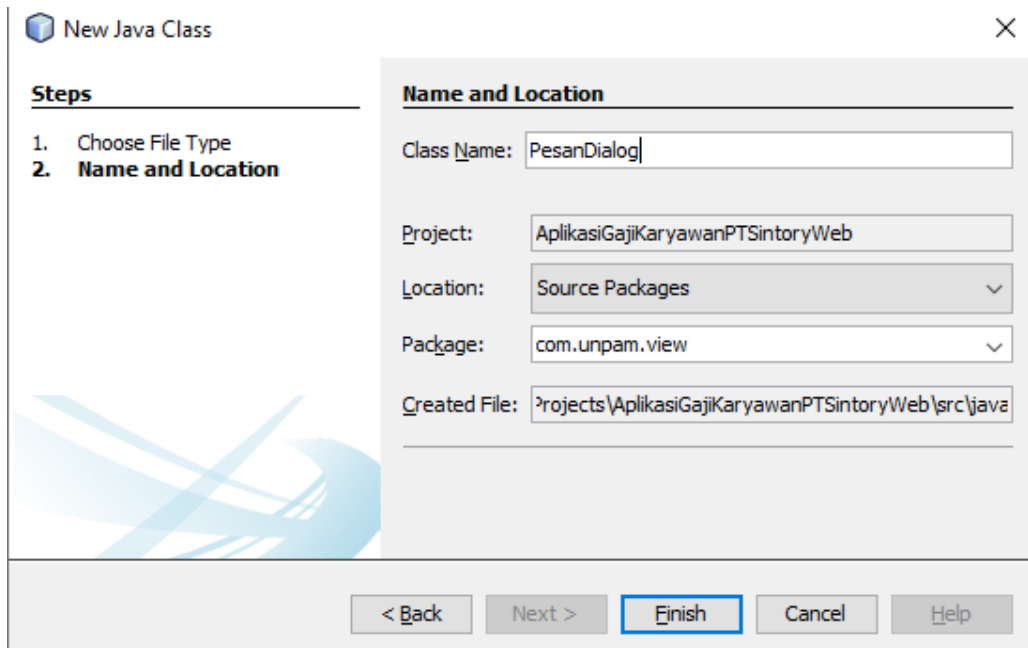
Gambar 232. Isi Package

Karena mengimport class `PesanDialog` dari package `com.unpam.view`, maka harus dibuat class nya, diaplikasi desktop digunakan untuk konfirmasi memperbaharui data yang sudah tersimpan, diaplikasi web ini tidak dibuat konfirmasi, tapi langsung diperbaharui. Agar tidak banyak perubahan source code maka perlu penyesuaian, tambahkan class `PesanDialog` dipackage `com.unpam.view`.



Gambar 233. Java Class

Silahkan klik kanan pada package `com.unpam.view`, pilih `New > java class`, lalu ubah nama class menjadi `PesanDialog`, klik `Finish`.



Gambar 234. Java Class

Tambahkan source code agar menjadi seperti berikut.

```

5 |  /**
6 |  package com.unpam.view;
7 |
8 |  /**
9 |   *
10 |   * @author Guci
11 |   */
12 |  public class PesnDialog {
13 |
14 |      public int tampilkanPilihan(String pesan, String judul, Object [] opsi){
15 |          return 0;
16 |      }
17 |
18 |  }
19 |

```

Gambar 235. Menambahkan Source Code

Buka file Karyawan.java, lalu tambahkan source code berikut.

```
180
181
182 public boolean bacaData(int mulai, int jumlah){
183     boolean adaKesalahan = false;
184     Connection connection;
185     list = new Object[0][0];
186
187     if ((connection = koneksi.getConnection()) != null){
188         String SQLStatemen;
189         PreparedStatement preparedStatement;
190         ResultSet rset;
191
192         try {
193             SQLStatemen = "select ktp, nama from tbkaryawan"
194                         + " limit "+mulai+", "+jumlah;
195             preparedStatement = connection.prepareStatement(SQLStatemen);
196             rset = preparedStatement.executeQuery();
```

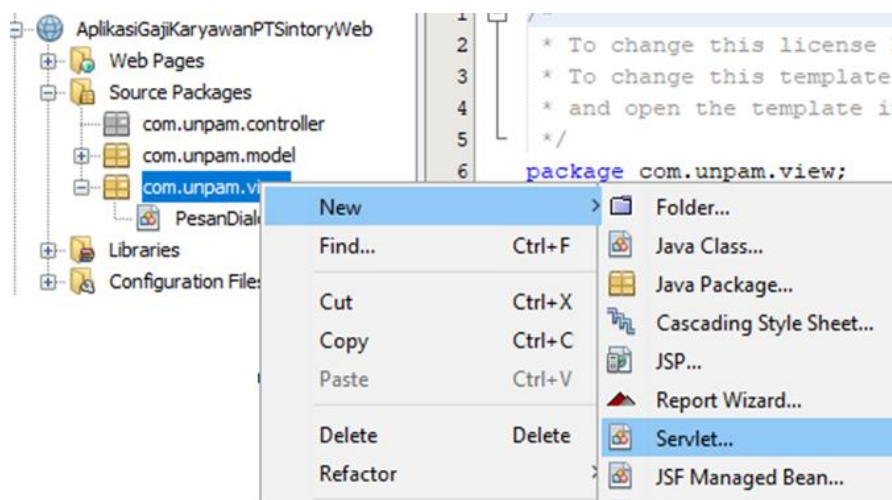
Gambar 236. Menambahkan Source Code

Buka file Pekerjaan.java, lalu tambahkan source code berikut.

```
154
155
156 public boolean bacaData(int mulai, int jumlah){
157     boolean adaKesalahan = false;
158     Connection connection;
159     list = new Object[0][0] ;
160
161     if ((connection = koneksi.getConnection()) != null){
162         String SQLStatemen;
163         Statement sta;
164         ResultSet rset;
165
166         try {
167             SQLStatemen = "select kodepekerjaan,namapekerjaan from tbpekerjaan"
168                         + " limit "+mulai+", "+jumlah;
169             sta = connection.createStatement();
170             rset = sta.executeQuery(SQLStatemen);
```

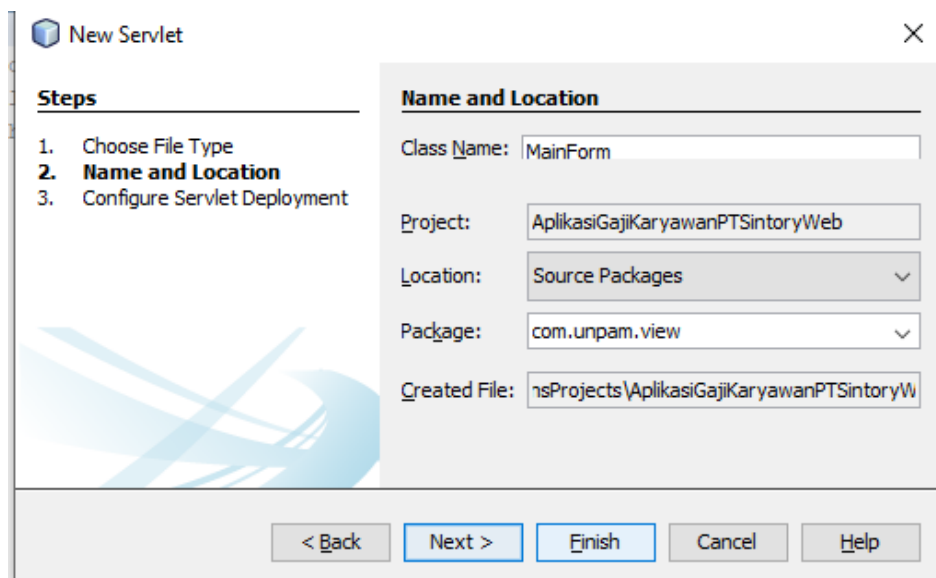
Gambar 237. Menambahkan Source Code

Klik kanan pada package com.unpam.view, pilih New > Servlet.



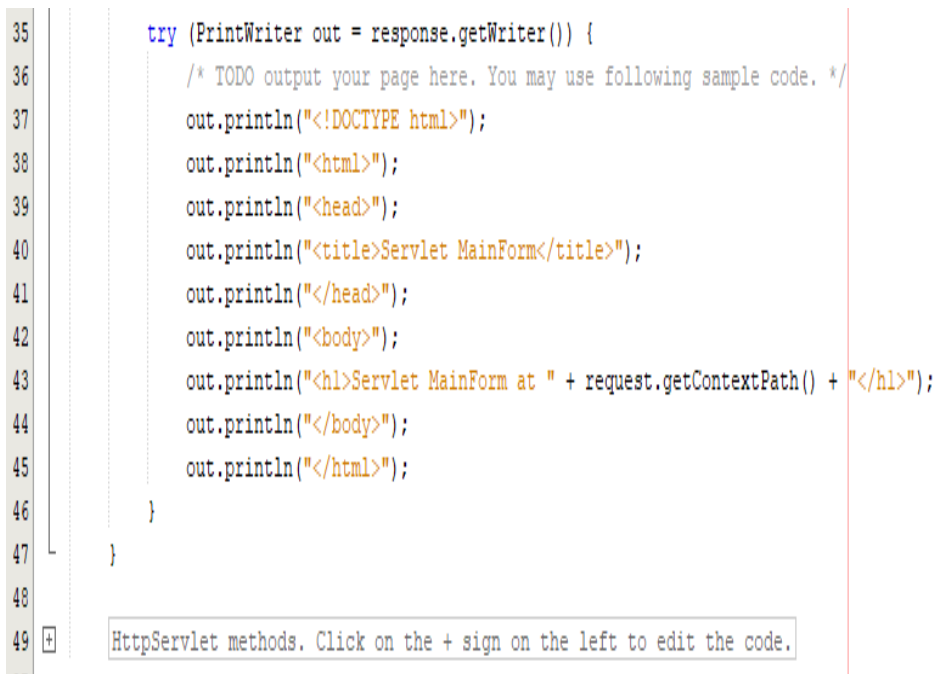
Gambar 238. Servlet

Ubah namanya menjadi MainForm, lalu klik Finish.



Gambar 239. Nama Servlet

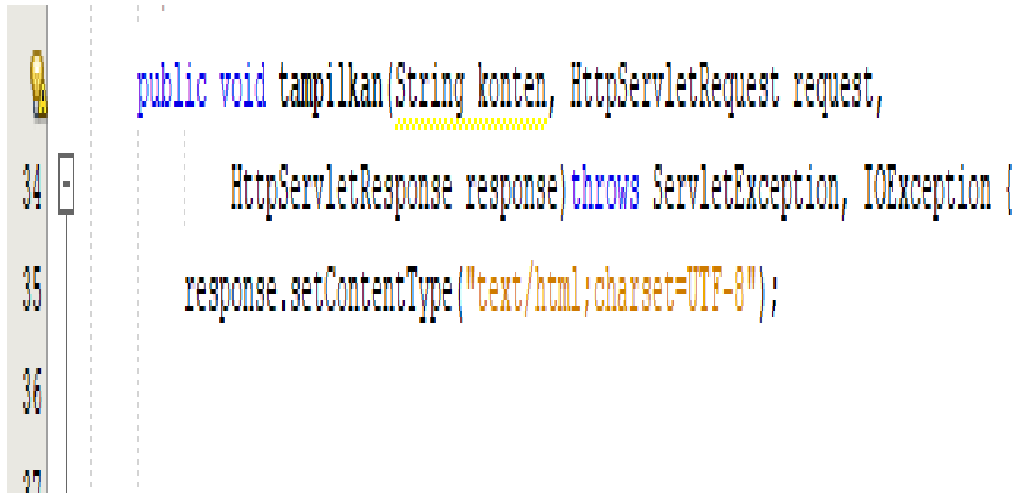
Hapuslah source code berikut.



```
35     try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
36         /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
37         out.println("<!DOCTYPE html>");
38         out.println("<html>");
39         out.println("<head>");
40         out.println("<title>Servlet MainForm</title>");
41         out.println("</head>");
42         out.println("<body>");
43         out.println("<h1>Servlet MainForm at " + request.getContextPath() + "</h1>");
44         out.println("</body>");
45         out.println("</html>");
46     }
47 }
48
49 [ + ] HttpServlet methods. Click on the + sign on the left to edit the code.
```

Gambar 240. Menghapus Source Code

Ubah Metode `processRequest` menjadi tampilan, lalu ubah akses modifier dari `protected` menjadi `public`, dan tambahkan parameter konten bertipe `String` seperti berikut.



Gambar 241. Mengubah Metode

Lalu tambahkan source code dibawah pernyataan
response.setContentType seperti berikut.

```

37
38 HttpSession session = request.getSession(true);
39 String menu="<br><b>Master Data</b><br>"
40     + "<a href=.#Karyawan</a><br>"
41     + "<a href=.#Pekerjaan</a><br><br>"
42     + "<b>Transaksi</b><br>"
43     + "<a href=.#Gaji</a><br><br>"
44     + "<b>Laporan</b><br>"
45     + "<a href=.#Gaji</a><br><br>"
46     + "<a href=LoginController>Login</a><br><br>";
47
48 String topMenu="<nav><ul>"
49     + "<li><a href=.#Home</a></li>"
50     + "<li><a href=.#Master Data</a>"
51     + "<ul>"
52     + "<li><a href=.#Karyawan</a></li>"
53     + "<li><a href=.#Pekerjaan</a></li>"
54     + "</ul>"
55     + "</li>"
56     + "<li><a href=.#Transaksi</a>"
57     + "<ul>"
58     + "<li><a href=.#Gaji</a></li>"
59     + "</ul>"
60     + "</li>"
61     + "<li><a href=.#Laporan</a>"
62     + "<ul>"
63     + "<li><a href=.#Gaji</a></li>"
64     + "</ul>"
65     + "</li>"
66     + "<li><a href=LoginController>Login</a></li>"
67     + "</ul>"
68     + "</nav>";
69
70 String userName="";
71
72 if (!session.isNew()){
73     try {
74         userName = session.getAttribute("userName").toString();
75     } catch (Exception ex){}
76
77     if (!(userName == null) || userName.equals("")){
78         if (konten.equals("")){
79             konten = "<br><h1>Selamat Datang</h1><h2>"+userName+"</h2>";
80         }
81

```

```

81
82
83         try {
84             menu = session.getAttribute("menu").toString();
85         } catch (Exception ex){}
86
87         try {
88             topMenu = session.getAttribute("topMenu").toString();
89         } catch (Exception ex){}
90     }
91
92     try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
93         /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
94         out.println("<!DOCTYPE html>");
95         out.println("<html>");
96         out.println("<head>");
97         out.println("<link href='style.css' rel='stylesheet' type='text/css' />");
98         out.println("<title>Informasi Gaji Karyawan</title>");
99         out.println("</head>");
100         out.println("<body bgcolor=#808080>");
101         out.println("<center>");
102         out.println("<table width=80% bgcolor=#eeeeee>");
103
104             out.println("<tr>");
105             out.println("<td colspan=2 align=center>");
106             out.println("<br>");
107             out.println("<h2 Style='margin-bottom:0px; margin-top:0px;'>");
108             out.println("Informasi Gaji Karyawan");
109             out.println("</h2>");
110             out.println("<h1 Style='margin-bottom:0px; margin-top:0px;'>");
111             out.println("PT Sintory");
112             out.println("</h1>");
113             out.println("<h4 Style='margin-bottom:0px; margin-top:0px;'>");
114             out.println("Jl. Surya Kencana No. 99 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten");
115             out.println("</h4>");
116             out.println("<br>");
117             out.println("<td>");
118             out.println("<tr height=400>");
119             out.println("<td width=200 align=center valign=top bgcolor=#eeffee>");
120             out.println("<div id='menu'>");
121             out.println(menu);
122             out.println("</div>");
123             out.println("<td>");
124             out.println("<td align=center valign=top bgcolor=#ffffff>");

```

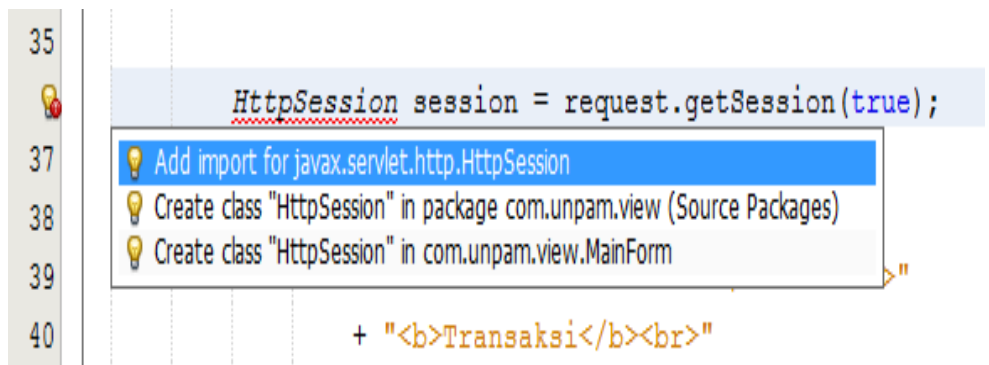
```

123 out.println("</td>");
124 out.println("<td align=\"center\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">");
125 out.println(topMenu);
126 out.println("<br>");
127 out.println(konten);
128 out.println("</td>");
129 out.println("</tr>");
130 out.println("<tr>");
131 out.println("<td colspan=\"2\" align=\"center\" bgcolor=\"#eeeeff\">");
132 out.println("<small>");
133 out.println("Copyright &copy; 2017 PT Sintory<br>");
134 out.println("Jl. Surya Kencana No. 99 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten<br>");
135 out.println("</small>");
136 out.println("</td>");
137 out.println("</tr>");
138 out.println("</table>");
139 out.println("</center>");
140 out.println("</body>");
141 out.println("</html>");
142 }
143 }
144 }

```

Gambar 242. Menambahkan Source Code MainForm

Klik lampu indikator kesalahan pada HttpSession, lalu pilih "Add import for javax.servlet.http.HttpSession".



Gambar 243. Memperbaiki Indikator Kesalahan

C. Latihan

Buat file-file yang dibutuhkan untuk form data barang, customer, transaksi penjualan!

D. Referensi

Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.

Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006) Pemrograman Java Servlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Susanna Dwi Yulianti K, Sartika Lina Mulani Sitio, Hidayatullah Al Islami, Bima Guntara, SOCIALISATION AND TRAINING OF CODELGNITER FRAMEWORK FOR SYEKH YUSUF TANGERANG HIGH SCHOOL, 2020